

2026학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	물리약학2(Physical Pharmacy 2)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB019	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어(50%),영어(50%)
시간/강의실	월1,2화6 H동606			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	조관형	소속		약학과
연구실	약학관 302	연락처	연구실	3883
			기타	
e-mail	chokh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

물리화학적 원리외 기법을 약학에 활용하여 이론적으로 체계화한 학문으로서, 강의 내용은 의약품의 물리적 특성, 용액 및 용액계의 평형, 제제안정성, 확산현상, 반응속도론, 약물의 설계법, 생체이용률, 약효발현, 의약품 제형 관련 특성 등을 광범위하게 포함한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다.
2	의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다.	중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.	중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만	

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

출석에 부정이나 소명이 되지 않는 행위를 하면 태도점수에서 추가 감점을 받을 수 있습니다.
 정해진 수업 개시 시간에 맞추어 착석해 주세요.
 수업에 지장을 주는 행위가 있거나 태도가 불량할 경우에 태도 점수에서 감점될 수 있습니다.
 교재를 구입하여 준비해 주세요. 제본을 지양해 주세요.
 시험에서 부정행위가 발견되면 0점 처리됩니다.
 결석이 5시간 이상이면 가중하여 감점가능합니다.
 전반적으로 태도와 학업 성취가 불량하면 F학점이 나갈 수도 있습니다.

학습윤리

부정출석하지 않습니다.
 공결은 필요한 경우에만 사용합니다.
 수업에 졸지 않도록 합니다.
 수업 시간에 취식을 지양합니다.
 시험에 부정행위를 하지 않습니다.
 질문은 가급적 강의 후에 부탁드립니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)
 ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
 ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "물리학 2 소개"를 한다.
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "확산 1"을 강의한다.
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "확산 2"을 강의한다.
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "약물방출과 용출 1"을 강의한다.
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "약물방출과 용출 2"을 강의한다.
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "계면현상 1"을 강의한다.
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "계면현상 2"을 강의한다
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 평가로서 "중간고사"을 실시한다.
	수업방법	강의
	수업자료	시험
	평가방법	
	과제	필요시
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "콜로이드분산계 1"을 강의한다
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "콜로이드분산계 2"을 강의한다
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "조분산"을 강의한다
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "분체학"을 강의한다
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "유동학1"을 강의한다
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 "유동학 2"을 강의한다
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	
	과제	필요시
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 개발 설계에 필요한 물리화학적 지식을 통해 연구개발, 제조 및 품질 향상에 필요한 이론적 바탕을 확립한다. 2.의약품 설계에 필요한 용어, 개념, 원리를 습득한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	의약품 주성분의 평가와 최적화, 제제화를 위해 필요한 이론과 사례를 위한 평가로서 "기말고사"을 실시한다.
	수업방법	강의
	수업자료	시험
	평가방법	
	과제	필요시